

Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року
з математики
(Основна сесія № 1)

1. Визначте m із співвідношення $\frac{m}{2} = \frac{3}{n}$, де $n \neq 0$.

А	Б	В	Г	Д
$m = 6n$	$m = \frac{6}{n}$	$m = \frac{2n}{3}$	$m = \frac{3}{2n}$	$m = \frac{n}{6}$

2. Укажіть вираз, тотожно рівний виразу $(2x + 5) \cdot (3 - x)$.

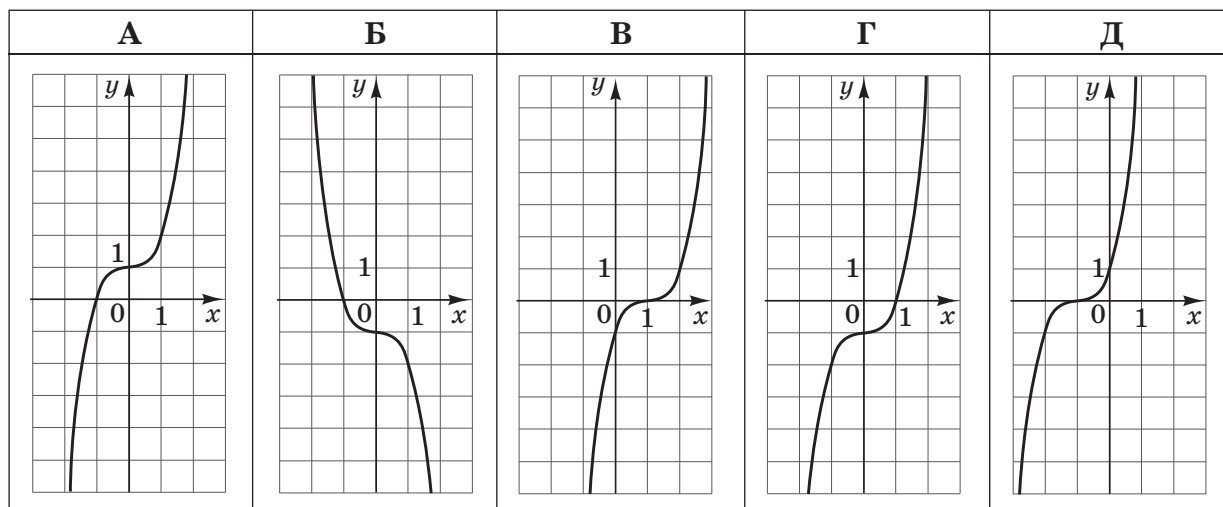
А	Б	В	Г	Д
$15 + x - 2x^2$	$15 + x + 2x^2$	$15 + 6x - 2x^2$	$15 + 11x - 2x^2$	$15 + 11x + 2x^2$

3. Пряма b не має спільних точок з площиною α . Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну до площини α .
 II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α .
 III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b .

А	Б	В	Г	Д
лише I	лише II	лише I і II	лише II і III	I, II і III

4. Укажіть ескіз графіка функції $y = x^3 - 1$.

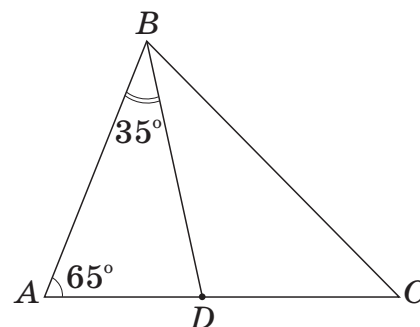


5. Обчисліть $\frac{2^6 \cdot 5^6}{10^4}$.

А	Б	В	Г	Д
$10^{1,5}$	10^2	10^8	10^9	10^{10}

6. У трикутнику ABC : $\angle A = 65^\circ$, BD – бісектриса кута B (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута BCA , якщо $\angle ABD = 35^\circ$.

А	Б	В	Г	Д
35°	45°	50°	55°	80°

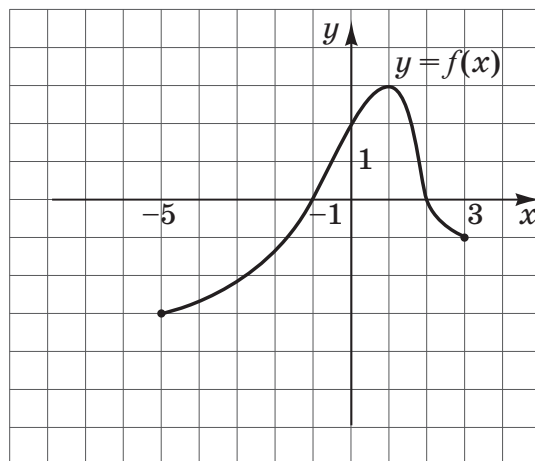


7. В арифметичній прогресії (a_n) задано $a_1 = 4$, $a_2 = -1$. Укажіть формулу для знаходження n -го члена цієї прогресії.

А	Б	В	Г	Д
$a_n = -1 + 5n$	$a_n = 7 - 3n$	$a_n = 5 - n$	$a_n = 1 + 3n$	$a_n = 9 - 5n$

8. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-5; 3]$. Укажіть проміжок, на якому функція $y = f(x)$ зростає.

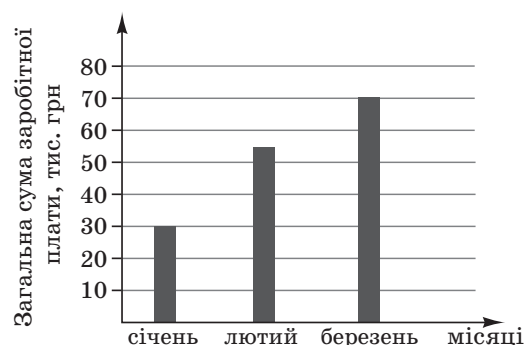
А	Б	В	Г	Д
$[0; 3]$	$[-1; 2]$	$[1; 3]$	$[-3; 3]$	$[-5; 1]$



9. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 2x + 5y = 5, \\ x - 2y = 7. \end{cases}$ Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи знайдіть суму $x_0 + y_0$.

А	Б	В	Г	Д
-18	3	4	8	12

10. На діаграмі відображено нараховану фірмою загальну суму заробітної плати усім своїм працівникам у січні, лютому та березні 2011 року. У січні на фірмі працювали 15 співробітників, у лютому – 18, а в березні – 25. Як змінилась середня нарахована заробітна плата в цій фірмі в березні порівняно з січнем?



А	Б	В	Г	Д
зменшилась більше ніж на 1000 грн	зменшилась менше ніж на 1000 грн	не змінилась	збільшилась менше ніж на 1000 грн	збільшилась більше ніж на 1000 грн

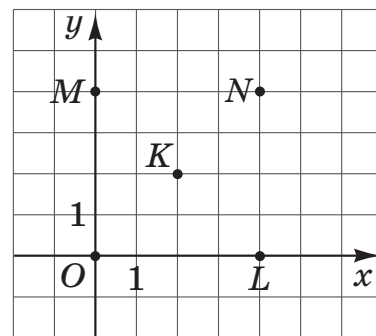
11. Знайдіть площу повної поверхні куба, діагональ якого дорівнює $2\sqrt{3}$ см.

А	Б	В	Г	Д
8 см^2	16 см^2	20 см^2	24 см^2	$36\sqrt{2} \text{ см}^2$

12. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння $\sqrt{1-x} = 4$.

А	Б	В	Г	Д
$(-20; -10)$	$(-10; -5)$	$(-5; 5)$	$(5; 10)$	$(10; 20)$

13. У координатній площині xy зображено п'ять точок: O, L, N, M, K (див. рисунок). Коло з центром в одній із цих точок дотикається до осі ординат у точці M . У якій точці знаходиться центр цього кола?



- А у точці L
 Б у точці N
 В у точці M
 Г у точці O
 Д у точці K

14. Укажіть парну функцію.

А	Б	В	Г	Д
$y = 4^x$	$y = x$	$y = \sqrt{x}$	$y = \operatorname{tg} x$	$y = x $

15. Менша сторона прямокутника дорівнює 16 м і утворює з його діагоналлю кут 60° . Середини всіх сторін прямокутника послідовно сполучено. Знайдіть площу утвореного чотирикутника.

А	Б	В	Г	Д
$64\sqrt{3}\text{ м}^2$	$128\sqrt{3}\text{ м}^2$	128 м^2	256 м^2	$256\sqrt{3}\text{ м}^2$

16. Розв'яжіть нерівність $2^x \leq 3$.

А	Б	В	Г	Д
$(-\infty; \log_2 3]$	$(0; \log_2 3]$	$\left(-\infty; \frac{3}{2}\right]$	$(-\infty; \log_3 2]$	$[\log_2 3; +\infty)$

17. Переріз кулі площиною має площу $81\pi \text{ см}^2$. Знайдіть відстань від центра кулі до площини перерізу, якщо радіус кулі дорівнює 15 см .

А	Б	В	Г	Д
6 см	8 см	9 см	12 см	15 см

18. $\log_5 49 + 2\log_5 \frac{5}{7} =$

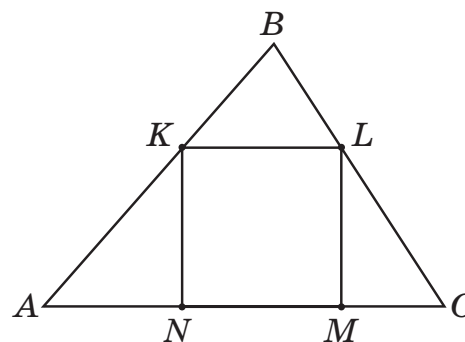
А	Б	В	Г	Д
25	$\log_5 70$	$\log_5 49 \frac{5}{7}$	$\log_5 35$	2

19. Укажіть нерівність, що виконується для $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

А	Б	В	Г	Д
$1 - \sin^2 \alpha < 0$	$\cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha < 0$	$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha < 0$	$1 - \cos^2 \alpha < 0$	$\sin \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha < 0$

20. У трикутник ABC вписано квадрат $KLMN$ (див. рисунок). Висота цього трикутника, проведена до сторони AC , дорівнює 6 см . Знайдіть периметр квадрата, якщо $AC = 10 \text{ см}$.

А	Б	В	Г	Д
$7,5 \text{ см}$	$12,5 \text{ см}$	$17,5 \text{ см}$	15 см	20 см

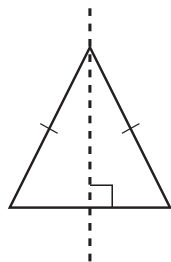


21. Установіть відповідність між фігурою (1–4) і тілом обертання (А–Д), яке утворено внаслідок обертання цієї фігури навколо прямої, зображеної пунктиром.

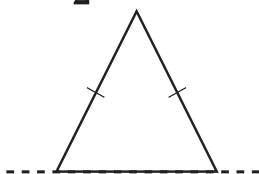
Фігура

Тіло обертання

1

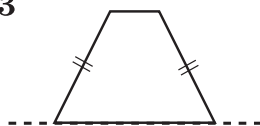


2

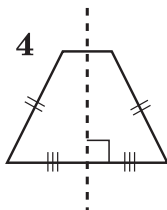


рівнобедрені трикутники

3

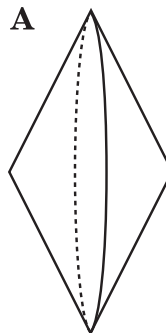


4

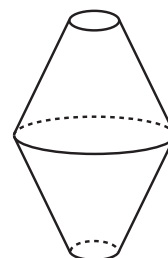


рівнобічні трапеції

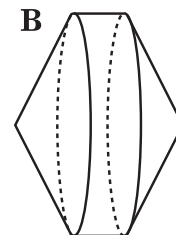
А



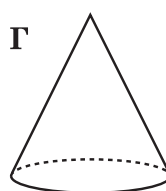
Б



В



Г



Д



22. У прямокутній системі координат на площині xu задано точки $O(0; 0)$ і $A(6; 8)$. З точки A на вісь x опущено перпендикуляр. Точка B – основа цього перпендикуляра. Установіть відповідність між величиною (1–4) та її числовим значенням (А–Д).

Величина

Числове значення

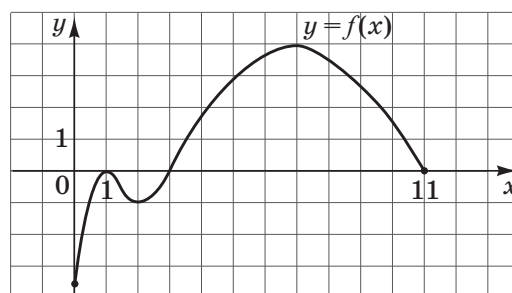
- 1 довжина вектора OA
 2 відстань від точки A до осі x
 3 ордината точки B
 4 довжина радіуса кола, описаного навколо трикутника OAB

- А 0
 Б 5
 В 6
 Г 8
 Д 10

23. Дві однакові автоматичні лінії виготовляють 16 т шоколадної глазури за 4 дні. Установіть відповідність між запитанням (1–4) та правильною відповіддю на нього (А–Д). Уважайте, що кожна лінія виготовляє однакову кількість глазури щодня.

Запитання	Відповідь на запитання
1 Скільки тонн шоколадної глазури дві лінії виготовляють за 3 дні?	А 2
2 За скільки днів одна лінія виготовить 16 т шоколадної глазури?	Б 4
3 Скільки тонн шоколадної глазури виготовить одна лінія за 2 дні?	В 6
4 Скільки таких ліній потрібно для виготовлення 48 т шоколадної глазури за 4 дні?	Г 8
	Д 12

24. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[0; 11]$ та диференційовної на проміжку $(0; 11)$. Установіть відповідність між числом (1–4) та проміжком (А–Д), якому належить це число.



Число	Проміжок
1 $f(8)$	А $(-\infty; -2]$
2 $f'(7)$	Б $(-2; -0,5]$
3 найменше значення функції $y = f(x)$ на її області визначення	В $(-0,5; 2]$
4 $\int_1^3 f(x) dx$	Г $(2; 4]$
	Д $(4; +\infty)$

25. Додатне число A більше додатного числа B у 3,8 раза. На скільки відсотків число A більше за число B ?

26. Обчисліть значення виразу $\frac{a^2 - b^2}{a - b} - \frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2}$, якщо $a = 10,2$; $b = -0,2$.

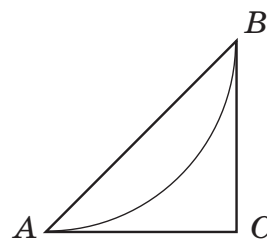
27. Розв'яжіть нерівність $\frac{3}{x-2} + \frac{4}{x} \geq 1$.

У відповіді запишіть *суму* всіх цілих її розв'язків.

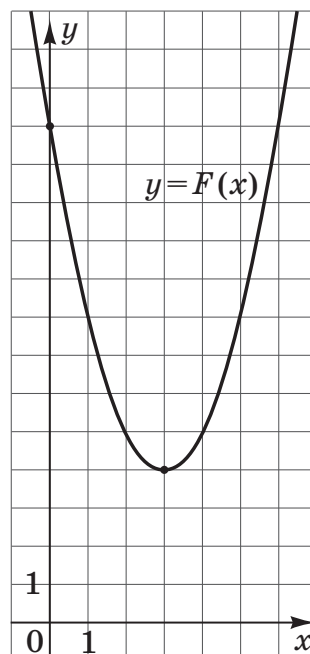
28. Знайдіть найменший додатний період функції $f(x) = 9 - 6 \cos(20\pi x + 7)$.

29. В автобусному парку налічується n автобусів, шосту частину яких було обладнано інформаційними табло. Пізніше інформаційні табло встановили ще на 4 автобуси з наявних у парку. Після проведеного переобладнання навімання вибирають один з n автобусів парку. Ймовірність того, що це буде автобус з інформаційним табло, становить 0,25. Визначте n . Уважайте, що кожен автобус обладнується лише одним табло.

30. План паркової зони, обмеженої трикутником ABC , зображено на рисунку. Дуга AB – велосипедна доріжка. Відомо, що дуга AB є четвертою частиною кола радіуса 1,8 км. CA і CB – дотичні до цього кола (A і B – точки дотику). Обчисліть площу зображеної на плані паркової зони (у км²).



31. На рисунку зображено графік функції $F(x) = x^2 + bx + c$, яка є первісною для функції $f(x)$. Визначте параметри b і c , знайдіть функцію $f(x)$. У відповіді запишіть значення $f(-8)$.



32. Основою піраміди $SABCD$ є трапеція $ABCD$ ($AD \parallel BC$), довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см . Бічне ребро SB перпендикулярне до площини основи піраміди і вдвічі більше від середньої лінії трапеції $ABCD$. Знайдіть відстань від середини ребра SD до площини SBC (у см), якщо об'єм піраміди дорівнює 210 см^3 .

33. Знайдіть значення параметра a , при якому корінь рівняння

$$\lg(\sin 5\pi x) = \sqrt{16 + a - x} \text{ належить проміжку } \left(\frac{3}{2}; 2\right).$$